

시 정 요 구

【 6 】

제 목 염해 저감을 위한 콘크리트 강도 설계 부적정

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 설계업무

내 용

1. 업무개요

○○건설사업단은 2021. 7. 23. ☞☞(주) 외 3개사(☞☞(주), (주)◁▷, ■■■(주), 이하 ‘계약상대자’)와 계약(계약금액 116,540,000천 원)을 맺고 2025. 12. 준공 예정으로 “고속 국도 제32호 ㅅ~표선 ㄱ~ㄴ간 건설공사(제1공구)” 외 3개 공구(ㄷㄹ 제2~4공구)의 공사를 시행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

「콘크리트 표준시방서(국토교통부, 2022)」에 따르면 콘크리트는 내구성이 확보 될 수 있도록 제설 염화물 등 환경조건에 노출되는 정도를 고려하여 [표 1]과 같이 노출등급에 따른 콘크리트 강도를 만족하도록 되어 있다.

[표 1] 콘크리트 노출등급 및 등급별 요구조건

구 분	노출범주 및 등급							
	ES (해양환경, 제설염 등 염화물)				EF (동결융해)			
	ES1	ES2	ES3	ES4	EF1	EF2	EF3	EF4
최소 콘크리트 압축강도	30Mpa	30Mpa	35Mpa	<u>35Mpa</u>	24Mpa	27Mpa	30Mpa	<u>30Mpa</u>
ES1 : 보통습도 (도로 주변에 위치하여 공기 중 제빙화학제에 노출되는 콘크리트) ES2 : 습윤, 염화물노출 (염화물을 함유한 공업용수에 노출되는 콘크리트) ES3 : 해수에 침지 (해상 교각의 해수 중에 침지되는 부분) ES4 : <u>건습반복, 염화물노출 (염화물을 함유한 물보라에 직접 노출되는 교량 부위)</u>								

EF1 : 간혹 수분접촉, 동결융해 반복 (비와 동결에 노출되는 수직 콘크리트 표면)
 EF2 : 간혹 수분접촉, 염화물 노출, 동결융해 반복 (공기 중 제빙화학제와 동결에 노출되는 수직 콘크리트 표면)
 EF3 : 지속 수분접촉, 동결융해 반복 (비와 동결에 노출되는 수평 콘크리트 표면)
 EF4 : **지속 수분접촉, 염화물 노출, 동결융해 반복 (제빙화학제가 포함된 물과 동결에 노출되는 콘크리트 표면)**

자료 : 「콘크리트 표준시방서(국토교통부, 2022)」 발췌 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○건설사업단은 ㄱㄴ 제1공구 ㄴㄷ교 중앙분리대의 경우 제설제에 직접 노출되는 교량 부위로 콘크리트 노출등급 ES4에 해당하지만 기준 콘크리트 강도 35Mpa보다 5Mpa 부족한 30Mpa로 설계에 반영되어 있는 등 [표 2]와 같이 13개 교량 중앙분리대의 콘크리트 강도가 기준보다 부족하게 설계¹⁾되어 있는데도 그대로 두고 있다.

[표 2] 교량구간 중앙분리대 콘크리트 강도 설계현황

구간	공구	교량명	위치	연장(m)	대상시설	노출등급	콘크리트 압축강도(Mpa)	
							정당	설계
총 13개 교량				1,656	중앙분리대	ES4	35	30
ㄱ~ㄴ	1	ㄴㄷ교	STA.0+781~0+806	25	중앙분리대	ES4		
		ㄴㄹ교	STA.0+855~1+255	400	중앙분리대	ES4		
		ㄴㄱ교	STA.2+049~2+154	105	중앙분리대	ES4		
ㄴ~ㄷ	2	ㄴㄴ교	STA.8+869~8+887	18	중앙분리대	ES4		
		ㄱㅍ교	STA.8+980~9+630	650	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅅ교	STA.11+027~11+057	30	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅇ교	STA.11+833~12+032	199	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅈ교	STA.12+578~12+627	49	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅊ교	STA.12+724~12+763	39	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅋ교	STA.13+910~13+926	16	중앙분리대	ES4		
	3	ㄴㅌ교	R-A STA.0+937~0+982	45	중앙분리대	ES4		
	4	ㄴㅍ교	STA.21+621~21+671	50	중앙분리대	ES4		
		ㄴㅎ교	STA.22+440~22+470	30	중앙분리대	ES4		

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

1) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 13개 교량 중앙분리대는 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

그리고 ○○건설사업단은 ㄱ~ㄴ 제1공구 본선 STA 0+480~0+775(ㄱ방향) 토공부 연속배수시설의 경우 제설제에 노출되고 동결융해가 반복되는 구간으로 콘크리트 노출등급 EF4에 해당하지만 기준 콘크리트 강도 30Mpa보다 6Mpa 부족한 24Mpa로 설계²⁾에 반영되어 있는 등 [표 3]과 같이 8개 구간(1,469m) 토공부 연속배수시설의 콘크리트 강도가 기준보다 부족하게 설계³⁾되어 있는 데도 그대로 두고 있다.

[표 3] 토공부 연속배수시설 콘크리트 강도 설계현황

구간	공구	위치	연장(m)	대상시설	노출등급	콘크리트 압축강도(Mpa)	
						정당	설계
총 8개 구간			1,469	연속배수시설(중분대/길어깨측)	EF4	30	24
ㄱ~ㄴ	1	STA.0+480~0+775(ㄱ)	295	연속배수시설(중분대측)	EF4		
		STA.0+810~0+850(ㄱ)	40	연속배수시설(중분대측)	EF4		
		STA.1+265~1+440(ㄱ)	175	연속배수시설(중분대측)	EF4		
		STA.1+265~1+415(ㅇ)	150	연속배수시설(길어깨측)	EF4		
		STA.1+415~1+596(ㅇ)	181	연속배수시설(길어깨측)	EF4		
		STA.1+596~2+050(ㅇ)	454	연속배수시설(길어깨측)	EF4		
		STA.2+167~2+256(ㅇ)	89	연속배수시설(길어깨측)	EF4		
		STA.2+155~2+240(ㄱ)	85	연속배수시설(길어깨측)	EF4		

자료 : ○○건설사업단 제출자료 재구성

관계기관 의견 ○○건설사업단 및 위 계약상대자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 제설제로 인한 콘크리트 구조물의 염해 저감을 위해 노출 등급에 맞도록 강도를 상향하겠다는 의견을 제시하였다.

2) △△처는 콘크리트 염해방지, 내구성 향상을 위해 소구조물[L형측구, 다이크(△△처-2328, 2013.8.1.)], 교량 난간방호벽(△△처-1880, 2015.7.6.)의 콘크리트 압축강도를 각각 30Mpa, 35Mpa로 상향

3) 2021. 1. 1. 시행된 「건설기술진흥법 시행령」 [별표6] 건설공사 등의 별점관리기준 에 따르면 설계사는 설계도서의 일부를 빠뜨리거나 관련 기준을 충족하지 못하여 재시공 또는 보수·보강이 발생한 경우가 별점부과 대상임. 위 8개 구간 연속배수시설은 현재 미시공으로, 별점관리기준에 해당하지 않음.

조치할 사항 ○○건설사업단장은 제설제 노출정도에 따라 콘크리트 강도를
상향 조치하시기 바랍니다.(시정)